

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Vocabulaire des polygones ; convexe et concave

Polygone. Figure plane **fermée**, délimitée par une **ligne brisée** formée de **segments** : les segments sont les **côtés**, leurs extrémités les **sommets**, et il y a **autant de sommets que de côtés**.

Les noms, d'après le nombre de côtés : 3 **triangle**, 4 **quadrilatère**, 5 **pentagone**, 6 **hexagone**, 7 **heptagone**, 8 **octogone**, 9 **ennéagone**, 10 **décagone**, 12 **dodécagone**.

Diagonale. Segment qui joint deux sommets **non consécutifs** ; ce n'est jamais un côté.

Convexe : tous les angles intérieurs mesurent **moins de 180°**, et un segment joignant deux points de la figure y reste entièrement.

Concave : la figure a au moins un **angle rentrant**, supérieur à 180° ; un fil tendu entre deux de ses points sort du polygone.

Diagonales et somme des angles

POLYGONE A n COTES

depuis un sommet : $n - 3$ diagonales

en tout : $\frac{n \times (n - 3)}{2}$ diagonales

somme des angles : $S = (n - 2) \times 180^\circ$

Depuis un sommet, deux des segments menés aux autres sommets sont des **côtés** : il reste $n - 3$ diagonales. Sur les n sommets, chaque diagonale est comptée **deux fois**, une par extrémité : d'où la division par 2. Dans un polygone **convexe**, ces mêmes diagonales le découpent en $n - 2$ triangles, à 180° chacun.

Nombre de côtés n	3	4	5	6
Diagonales	0	2	5	9
Somme des angles	180°	360°	540°	720°

Reconnaître et nommer. Vérifier que la figure est **fermée** et formée **uniquement de segments** ; compter les côtés pour la nommer ; observer les angles : un angle rentrant, elle est **concave**, sinon elle est **convexe**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Tous les côtés égaux, donc le polygone est régulier. » • « Un losange est régulier. »

✓ Il faut **aussi** que tous les angles aient la même mesure. Un **losange** non carré a quatre côtés égaux mais deux mesures d'angles ; un **rectangle** non carré a quatre angles droits mais deux longueurs de côtés : ni l'un ni l'autre n'est régulier.

X « Chaque angle de l'hexagone régulier mesure 60°. »

✓ 60° est l'**angle au centre**, soit $360^\circ \div 6$. L'**angle du polygone** est bien plus grand : $(6 - 2) \times 180^\circ \div 6 = 120^\circ$.

X Somme des angles d'un pentagone = $5 \times 180^\circ = 900^\circ$

✓ La formule est $(n - 2) \times 180^\circ$: le pentagone se découpe en 3 triangles, pas 5, donc $(5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$.

Leçon 2 : Le polygone régulier et sa construction

Polygone régulier. Polygone dont **tous les côtés ont la même longueur** et dont **tous les angles ont la même mesure** : les **deux** conditions sont nécessaires.

Cercle circonscrit. Tout polygone régulier est **inscriptible dans un cercle** : ses sommets sont tous sur un même cercle, le **cercle circonscrit**, dont le centre est le **centre** du polygone.

ANGLES D'UN POLYGONE REGULIER A n COTES

angle au centre = $360^\circ \div n$

angle du polygone = $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$

Les n angles au centre sont **égaux** et se partagent le tour complet ; les n angles du polygone se partagent la somme de la leçon 1.

Le côté de l'hexagone égale le rayon

HEXAGONE REGULIER DE CENTRE O ET DE RAYON r

$AB = OA = r$

OAB est **isocèle en O**, car $OA = OB = r$, et son angle au centre vaut $360^\circ \div 6 = 60^\circ$: ses angles à la base valent $(180^\circ - 60^\circ) \div 2 = 60^\circ$, donc OAB est **équilatéral** et $AB = OA$. D'où la construction **sans rapporteur** : reporter **six fois le rayon au compas**.

Axes de symétrie et construction

Un polygone régulier à n côtés possède exactement **n axes de symétrie**, tous passant par son **centre** : si n est **impair**, chaque axe joint un sommet au **milieu du côté opposé** (pentagone régulier : 5 axes) ; si n est **pair**, la moitié des axes joignent deux **sommets opposés**, l'autre moitié les **milieux de deux côtés opposés** (carré : 4 axes, hexagone : 6).

Construire un polygone régulier à n côtés. Tracer le cercle de centre O et de rayon r , y placer un premier sommet A ; calculer l'angle au centre $360^\circ \div n$ et le reporter au rapporteur depuis O jusqu'à placer **tous** les sommets sur le cercle ; relier les sommets **dans l'ordre**, puis vérifier à la règle que les côtés ont la même longueur.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un **polygone** est une figure plane **fermée** formée **uniquement de segments**, avec autant de **sommets** que de **côtés** ; on le nomme d'après ce nombre : triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone, heptagone, octogone, ennéagone, décagone, dodécagone (12).
- 2 **Convexe** : tous les angles mesurent moins de 180°. **Concave** : au moins un angle rentrant, supérieur à 180°.
- 3 Une **diagonale** joint deux sommets **non consécutifs** : $n - 3$ depuis un sommet, $n \times (n - 3) \div 2$ en tout.

- 4 **Somme des angles** d'un polygone à n côtés : $(n - 2) \times 180^\circ$, soit 180°, 360°, 540° et 720° pour 3, 4, 5 et 6 côtés.
- 5 **Régulier** = tous les côtés égaux **ET** tous les angles égaux ; ses sommets sont sur le **cercle circonscrit**, et il a **n axes de symétrie** passant par son centre.
- 6 **Angle au centre** = $360^\circ \div n$; **angle du polygone** = $(n - 2) \times 180^\circ \div n$. Dans l'**hexagone régulier**, le **côté est égal au rayon** : on le construit en reportant six fois le rayon au compas.